CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Écrire des propriétés avec des quantificateurs

Énoncé

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$. Écrire avec des quantificateurs :

(a) f s'annule ;

(b) f est la fonction nulle ;

(c) f n'est pas constante ;

(d) f ne prend jamais deux fois la même valeur ;

(e) f admet un minimum ;

(f) f prend des valeurs arbitrairement grandes ;

(g) f s'annule au plus une fois ;

(h) (pour $I = \mathbb{R}$) f ne s'annule que sur $\mathbb{R}_+$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$.

Ce qu'on te demande. Traduire chaque phrase française en phrase quantifiée.

Corrigé

1. (a) et (b) : un point, ou tous

(a) Il existe au moins un point où f vaut 0 :

$$\exists x \in I,\ f(x) = 0.$$

(b) f vaut 0 en tout point :

$$\forall x \in I,\ f(x) = 0.$$

2. (c) Pas constante

« f est constante » s'écrit $\exists C \in \mathbb{R},\ \forall x \in I,\ f(x) = C$. Sa négation (on échange $\exists$ et $\forall$ et on nie la fin) :

$$\forall C \in \mathbb{R},\ \exists x \in I,\ f(x) \neq C.$$

Une écriture équivalente, plus simple : il existe deux points dont les images sont différentes,

$$\exists x, y \in I,\ f(x) \neq f(y).$$

(Si $f(x) \neq f(y)$, aucune constante C ne peut valoir à la fois $f(x)$ et $f(y)$; réciproquement, si f n'est pas constante, avec $C = f(x_0)$ on trouve y tel que $f(y) \neq f(x_0)$.)

3. (d) Injectivité

$$\forall x, y \in I,\ x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y),$$

ou, de façon équivalente (contraposée de l'implication) :

$$\forall x, y \in I,\ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

4. (e) et (f)

(e) f admet un minimum s'il existe un point a où la valeur $f(a)$ est inférieure ou égale à toutes les valeurs de f :

$$\exists a \in I,\ \forall x \in I,\ f(x) \geqslant f(a).$$

L'ordre compte : a est choisi **avant** x, c'est le même point pour tous les x.

(f) Quel que soit le seuil M, f le dépasse quelque part :

$$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists x \in I,\ f(x) > M.$$

C'est exactement « f n'est pas majorée ».

5. (g) et (h)

(g) S'il y a deux zéros, ils sont égaux :

$$\forall x, y \in I,\ (f(x) = 0 \text{ et } f(y) = 0) \Rightarrow x = y.$$

Cette phrase est vraie aussi si f ne s'annule pas du tout (l'hypothèse n'est jamais vérifiée) : c'est bien « **au plus** une fois ».

(h) Tout zéro de f est positif :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0 \Rightarrow x \geqslant 0.$$

Le piège

En (e), écrire $\forall x,\ \exists a,\ f(x) \geqslant f(a)$: c'est toujours vrai (prendre $a = x$). L'ordre des quantificateurs change le sens.

La méthode

Repérer les mots « il existe / au moins un » ($\exists$) et « tous / quel que soit » ($\forall$), puis vérifier l'ordre : ce qui ne doit pas dépendre de x vient avant $\forall x$.

Rappels de cours utilisés

- **Nier une phrase quantifiée.**
  - $\text{non}(\forall x,\ A(x)) \iff \exists x,\ \text{non}A(x)$;
  - $\text{non}(\exists x,\ A(x)) \iff \forall x,\ \text{non}A(x)$;
  - $\text{non}(A \text{ et } B) \iff \text{non}A \text{ ou non}B$; $\text{non}(A \text{ ou } B) \iff \text{non}A \text{ et non}B$;
  - $\text{non}(A \Rightarrow B) \iff A \text{ et non}B$.

  On change chaque $\forall$ en $\exists$ (et inversement), dans le même ordre, et on nie la phrase finale.
- **Contraposée.**

  $$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non}B \Rightarrow \text{non}A).$$

  Pour montrer $A \Rightarrow B$, on peut supposer B fausse et montrer que A est fausse.